

0.1 Abel 变换

定理 0.1 (Abel 变换)

设 $\{a_n\}_{n=1}^N, \{b_n\}_{n=1}^N$ 是数列, 则有恒等式

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^N a_k b_k &= (a_1 - a_2)b_1 + \cdots + (a_{N-1} - a_N)(b_1 + b_2 + \cdots + b_{N-1}) + a_N(b_1 + b_2 + \cdots + b_N) \\ &= \sum_{j=1}^{N-1} (a_j - a_{j+1}) \sum_{i=1}^j b_i + a_N \sum_{i=1}^N b_i.\end{aligned}$$

进而也有

$$\sum_{k=1}^N a_k (b_k - b_{k+1}) = a_1 b_1 - a_N b_{N+1} + \sum_{k=1}^{N-1} (a_{k+1} - a_k) b_{k+1}.$$



笔记 Abel 变换的证明想法“强行裂项”是一种很重要的思想.

证明 为了计算 $\sum_{j=1}^{N-1} (a_j - a_{j+1}) \sum_{i=1}^j b_i + a_N \sum_{i=1}^N b_i$, 我们来强行构造裂项, 差什么就给他补上去再补回来, 即:

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{N-1} (a_j - a_{j+1}) \sum_{i=1}^j b_i + a_N \sum_{i=1}^N b_i &= \sum_{j=1}^{N-1} \left(a_j \sum_{i=1}^j b_i - a_{j+1} \sum_{i=1}^j b_i \right) + a_N \sum_{i=1}^N b_i \\ &= \sum_{j=1}^{N-1} \left(a_j \sum_{i=1}^j b_i - a_{j+1} \sum_{i=1}^{j+1} b_i \right) + \sum_{j=1}^{N-1} \left(a_{j+1} \sum_{i=1}^{j+1} b_i - a_{j+1} \sum_{i=1}^j b_i \right) + a_N \sum_{i=1}^N b_i \\ &= a_1 b_1 - a_N \sum_{i=1}^N b_i + \sum_{j=1}^{N-1} a_{j+1} b_{j+1} + a_N \sum_{i=1}^N b_i = \sum_{j=1}^N a_j b_j.\end{aligned}$$

□

命题 0.1 (经典乘积极限结论)

设 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n \geq 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k b_k$ 存在. 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) a_n = 0.$$



笔记 为了估计 $\sum_{j=1}^n b_j$, 前面的有限项不影响. 而要用上极限 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛, 自然想到 $\sum_{j=1}^n b_j = \sum_{j=1}^n \frac{b_j a_j}{a_j}$ 和 Abel 变换. 而 a_j 的单性能用在 Abel 变换之后去绝对值.

证明 不妨设 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n > 0$. 则由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛, 故对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$\left| \sum_{i=N+1}^m a_i b_i \right| \leq \varepsilon, \forall m \geq N+1.$$

当 $n \geq N+1$, 由 Abel 变换, 我们有

$$\begin{aligned}\left| \sum_{j=N+1}^n b_j \right| &= \left| \sum_{j=N+1}^n \frac{a_j b_j}{a_j} \right| = \left| \sum_{j=N+1}^{n-1} \left(\frac{1}{a_j} - \frac{1}{a_{j+1}} \right) \sum_{i=N+1}^j a_i b_i + \frac{1}{a_n} \sum_{i=N+1}^n a_i b_i \right| \\ &\leq \sum_{j=N+1}^{n-1} \left(\left| \frac{1}{a_j} - \frac{1}{a_{j+1}} \right| \cdot \left| \sum_{i=N+1}^j a_i b_i \right| \right) + \frac{1}{|a_n|} \left| \sum_{i=N+1}^n a_i b_i \right|\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \left| \sum_{i=N+1}^n a_i b_i \right| \cdot \sum_{j=N+1}^{n-1} \left(\left| \frac{1}{a_j} - \frac{1}{a_{j+1}} \right| \right) + \frac{1}{|a_n|} \left| \sum_{i=N+1}^n a_i b_i \right| \\
&\leq \varepsilon \left[\sum_{j=N+1}^{n-1} \left(\frac{1}{a_{j+1}} - \frac{1}{a_j} \right) + \frac{1}{a_n} \right] = \varepsilon \left(\frac{2}{a_n} - \frac{1}{a_{N+1}} \right).
\end{aligned}$$

因此我们有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_n \sum_{j=1}^n b_j \right| \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_n \sum_{j=1}^N b_j \right| + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_n \sum_{j=N+1}^n b_j \right| \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_n \sum_{j=1}^N b_j \right| + \varepsilon \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{a_n}{a_{N+1}} \right) = 2\varepsilon.$$

由 ε 任意性即可得 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| a_n \sum_{j=1}^n b_j \right| = 0$, 于是就证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) a_n = 0$.

□